Praktický manuál čištění hrobů

Materiály, jejich rozpoznání a správná čisticí technika

Účel dokumentu. Tento manuál je zaměřený pouze na samotné čištění náhrobků a hrobových prvků: jak poznat materiál, zvolit vhodný postup a vyhnout se zásahům, které mohou kámen nevratně poškodit.

Je psaný jako pracovní příručka pro člověka, který chce službu provádět opakovaně a profesionálně - ne jako návod typu „vezmi wapku a Savo“. Hlavní pravidlo je jednoduché: nejprve materiál a stav, potom metoda.

Jedna věta, kterou je dobré si zapamatovat

Nejbezpečnější čištění je to, které odstraní špínu, ale nevezme s sebou ani mikroskopickou část původního kamene. Začínej nejméně agresivní metodou a postupuj pouze tehdy, když výsledek nestačí.

Obsah

1. Rychlé rozhodování před prvním dotykem
2. Jak poznat hlavní materiály
3. Žula a tvrdé silikátové kameny
4. Mramor a vápenec
5. Pískovec
6. Teraco, beton a umělý kámen
7. Tabulka: materiál x riziko x metoda
8. Co přesně vlastně čistíš: typy nečistot
9. Biologické napadení - mech, řasy, lišejník
10. Rez, vosk, mastnota, cement a výkvěty
11. Mechanika, kartáče a tlaková voda
12. Doporučený pracovní postup krok za krokem
13. Kdy práci raději odmítnout / předat odborníkovi
14. Terénní checklist a zdroje

Stav znalostí: 16. 9. 2026. Dokument kombinuje dodaný průzkum trhu s technickými doporučeními výrobců a konzervačními zásadami. Kde se původní průzkum a ověřené zdroje rozcházejí, je to výslovně uvedeno.

1. Rychlé rozhodování před prvním dotykem

Nejdřív si nevšímej toho, jak moc je hrob špinavý. Zajímej se o to, z čeho je, v jakém je stavu a co je na něm nalepené / narostlé. Tři správné otázky často zabrání nejdražší chybě.

Je povrch stabilní?
Zkontroluj praskliny, odlupování, drolení, volné díly, naklonění monumentu, uvolněné spáry, dutě znějící nebo oddělující se vrstvy. Pokud je kámen nestabilní, běžné čištění není první problém k řešení.

Co je to za materiál?
Rozliš alespoň „tvrdý silikátový kámen“ (typicky žula/gneiss/bazalt), „karbonátový kámen“ (mramor/vápenec), „pískovec“ a „kompozit“ (teraco/beton/umělý kámen). Přesný geologický název nepotřebuješ vždy znát, ale chemickou citlivost ano.

Jaká je povrchová úprava?
Leštěný povrch je jiný než hrubý, broušený, kartáčovaný nebo pemrlovaný. Čím hladší a lesklejší povrch, tím víc hrozí škrábance a viditelné mapy po nevhodné mechanice.

Jaký typ nečistoty řeším?
Biologie, běžná špína, rez, vosk, olej, cementová šmouha, výkvět, barva a podobně vyžadují rozdílný zásah. „Silnější chemie“ není univerzální řešení.

Bezpečný výchozí bod

Čistá voda -> předmáčení -> jemný nylonový kartáč / houba -> šetrný čistič určený pro kámen -> důkladný oplach. Teprve poté řeš konkrétní skvrnu specializovaným přípravkem.

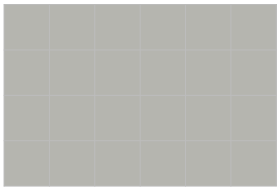
Původní průzkum správně zdůrazňuje znalost materiálů, kalibraci mechanické síly a fotodokumentaci stavu před zásahem. Zároveň uvádí mobilní nízkotlaké myčky a specializovanou chemii jako nástroje profesionálního čištění. [U1]

Konzervační doporučení NPS jde ještě dál: vždy začít nejmírnější metodou, dělat zkušební plochu a nepoužívat agresivní chemii ani vysokotlaké čištění bez posouzení konkrétního kamene. [S1] [S2]

2. Jak poznat hlavní materiály

U hrobů není nutné správně určit „petrologický druh“ do posledního detailu. Pro čištění je důležitější zjistit, zda je kámen kyselinově citlivý, savý, měkký a jaká je jeho povrchová úprava. Jedna deska může navíc být složená z více materiálů.

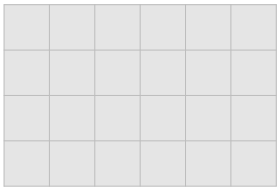
2.1 Žula a další tvrdé silikátové kameny



Žula / gneiss / gabbro / křemenec
Typický vzhled: viditelné krystaly a „tečky“ různých barev, vysoká tvrdost, u žuly často směs křemene, živců a slídy. Komerční označení „žula“ může zahrnovat i jiné tvrdé horniny.

Praktický znak: leštěná žula působí sklovitě, hluboce leskle a při detailním pohledu je zřetelně zrnitá. Tmavé kameny nemusí být žula - mohou být gabbro, diabas nebo jiná hornina.

2.2 Mramor



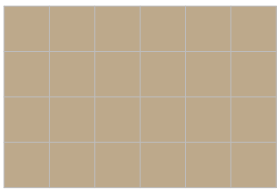
Mramor
Krystalický vápenec: často bílý, šedý nebo barevný, s žilkováním. Na hladkém povrchu může být velmi lesklý. Chemicky patří mezi karbonátové kameny a je citlivý na kyseliny.

Praktický znak: žilky a „jiskřivé“ krystalky, měkčí povrch než žula. Slabá kyselá reakce může potvrdit karbonát, ale kyselinu nepoužívej na viditelné části zákaznického hrobu jen kvůli identifikaci.

2.3 Vápenec

Často matnější a poréznější než mramor. U některých vápenců lze vidět fosilní úlomky nebo schránky. Je tvořen hlavně kalcitem a kyseliny ho napadají. Vápenec je pro pracovníka důležitý hlavně jako „kyselinově citlivý kámen“. [S8]

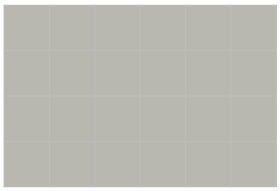
2.4 Pískovec



Pískovec
Jemná až hrubší „písková“ struktura, jednotlivá zrnka jsou často viditelná. Bývá savý a může být výrazně měkčí než žula. Existují různé typy pískovce, takže odolnost se liší.

Praktický znak: po navlhčení může kámen výrazně ztmavnout; na poškozených místech lze vidět uvolněná zrnka. To je varování, že mechanika a tlak musí být minimální.

2.5 Teraco, beton a umělý kámen



Teraco
Barevná kamínková drť v pojivu. U starších hrobů je běžné cementové teraco. Povrch může být broušený a leštěný, proto nefunguje identifikace jen podle lesku.

Beton má typicky cementovou matrici s kamenivem; umělé kameny mohou mít minerální směs a pryskyřici. Proto je nejbezpečnější zacházet s neznámým kompozitem jako s citlivým materiálem a začít neutrálně.

3. Identifikace v terénu: jednoduché testy bez zbytečného poškození

Žádný jeden terénní test neurčí spolehlivě celý materiál. Smyslem testů je rozhodnout, jak opatrně čistit.

3.1 Vizuální prohlídka

• Zrnitý, krystalický, tvrdý a často hluboce lesklý -> pravděpodobně žula / jiný tvrdý silikát.

• Jemnější krystaly + žilky, světlé barvy, vysoký lesk -> často mramor.

• Porézní, fosilní nebo křídově matný vzhled -> vápenec.

• Viditelná písková zrna, savost, matnost -> pískovec.

• Směs barevných kamínků v jednotném pojivu -> teraco.

3.2 Test kapkou vody

Na neleštěné části můžeš na několik sekund položit malou kapku vody. Rychlé ztmavnutí obvykle znamená otevřenou pórovitost, ale výsledek zkreslí impregnace, lak, vosk nebo mokrý povrch. Na leštěném kameni je test prakticky bezcenný.

3.3 Kyselinová / octová reakce - jen jako laboratorní doplněk

Důležité

Vápenec a mramor obsahují karbonátové minerály a mohou s kyselinou šumět. USGS to používá jako identifikační princip. Na skutečném náhrobku ale kapku kyseliny raději nezkoušej - můžeš vytvořit matnou skvrnu. Test dělej na odřezku / vzorku stejného kamene nebo na místě, které bude následně odborně obnovitelné. Absence viditelného šumění navíc není důkaz, že kámen kyselinově odolný je. [S7] [S8]

3.4 Zjištění povrchové úpravy

Úprava	Jak ji poznáš	Riziko při čištění
Leštěná	Zrcadlový / hluboký lesk, velmi hladká plocha	Škrábance, zmatnění, mapy
Broušená / honovaná	Matná až saténová plocha, stále hladká	Viditelné tahy po abrazivu
Kartáčovaná / pemrlovaná	Záměrně strukturovaný povrch	Ztráta textury při agresivním čištění
Surová / řezaná	Viditelné póry, pilové stopy	Vysoká savost, zadržování chemie

Zdrojový princip: u karbonátových kamenů je třeba počítat s reakcí s kyselinami; u silikátových kamenů je odolnost obecně vyšší, ale neznamená to „můžeš použít libovolnou kyselinu“. Natural Stone Institute doporučuje i u silikátových kamenů kyselé čističe běžně nepoužívat. [S8]

4. Žula a tvrdé silikátové kameny

Sem zařaď pro praktické účely především žulu, ale také gneiss, gabbro, diabas, quartzite a podobně tvrdé kameny. Lithofin výslovně upozorňuje, že pod obchodním označením „žula“ se mohou skrývat různé tvrdé horniny. [S27]

Doporučený základní postup

	Ometení a odstranění hrubých nečistot Měkkým kartáčem odstraň prach, listí a volné částice. Písek je abrazivní - nedrhni ho nasucho po leštěném povrchu.
	Předmáčení Kámen navlhči čistou vodou. U savých částí tím omezíš hluboké nasávání čističe.
	Mírně alkalický / neutrální čistič Pro běžnou špínu použij výrobek deklarovaný pro přírodní kámen. Např. Lithofin MN Power-Clean je mírně alkalický čistič pro přírodní kameny; Nanosol uvádí pH-neutrální čistič pro kámen, žulu a mramor. Vždy se řiď aktuální etiketou. [S26] [S6]
	Jemný nylonový kartáč Na matném povrchu lze použít měkký až středně měkký nylon. Na leštěném povrchu spíše mikrovlákno / měkká houba.
	Oplach Oplachuj tak dlouho, dokud na povrchu nezůstává čisticí film.

Speciální skvrny

Cement, výkvěty a některé rezavé skvrny může na opravdu kyselinovzdorné žule řešit kyselý přípravek deklarovaný výrobcem pro daný kámen. Lithofin MN Builders' Clean je určen pro žulu, gneiss a quartzite, ale výrobce zároveň upozorňuje, že některé předúpravy kamene kyselinu nesnesou - proto je test nutný. [S4]

Na rez je při nejistotě bezpečnější začít nekyselým odstraňovačem rzi, například výrobce Nanosol uvádí RUST PH6 pro přírodní i umělý kámen včetně žuly, mramoru a pískovce. I zde platí test na skrytém místě. [S0]

5. Mramor a vápenec

Tohle je skupina, u které se nejčastěji pokazí čištění „na sílu“. Mramor a vápenec jsou karbonátové kameny, takže kyseliny mohou rozpouštět jejich povrch. USGS uvádí, že kalcit - hlavní složka vápence a mramoru - reaguje se slabou kyselinou. [S7] [S9]

Praktické pravidlo

U mramoru a vápence nezačínej kyselinou. Nepoužívej ocet, kyselinu citronovou, odstraňovač cementu ani „čistič vodního kamene“, pokud výrobce výslovně nepotvrdí kompatibilitu s konkrétním kamenem. Běžné čištění řeš neutrálním / mírně alkalickým prostředkem a jemnou mechanikou.

Co je bezpečná výchozí technika

• hodně vody na předmáčení;

• měkký nylonový kartáč nebo houba;

• pH-neutrální nebo výrobcem schválený jemný čistič kamene;

• krátké pracovní úseky a průběžný oplach;

• žádné drátěné kartáče, brusné houbičky ani práškové čističe.

Leštěný mramor

Leštěný mramor je zvlášť citlivý na zmatnění. Pokud je problémem jen organická špína, není důvod sahat po agresivnější chemii. Pokud je lesk dlouhodobě ztracený, může být potřeba profesionální broušení/leštění - to už není běžné čištění.

Pro odolné nečistoty lze použít čistič určený přímo na mramor a přírodní kámen. Nanosol uvádí pH-neutrální přípravek pro leštěné i matné kameny včetně náhrobků. [S6]

Co když se mramor po kyselině „jen trochu zmatní“?

To není špína. Je to změna povrchu. Další drhnutí ji nevrátí. Pokud je plocha pohledová a poškození viditelné, řešení je mechanická obnova povrchu - nikoli další chemické čištění.

6. Pískovec

Pískovec je pro začínajícího čističe materiál, u kterého je lepší být zbytečně opatrný než o trochu agresivnější. Je porézní, může být měkký a různé druhy pískovce mají různý typ pojiva. Některé pískovce mají karbonátový cement, který je citlivý na kyseliny. [S2] [S8]

Jak poznáš problémový pískovec

• zrníčka se na povrchu uvolňují už při lehkém tření;

• hrany písmen a dekoru se drolí;

• kámen po navlhčení výrazně ztmavne a voda mizí do struktury;

• povrch je „chlupatý“, vrstvený nebo místy odlupovaný.

Technika

	Pouze jemná mechanika Velmi měkký kartáč; žádná ocel, žádný abrazivní pad, žádný brusný kotouč.
	Nízký tlak nebo ruční oplach Pokud je kámen starý, zvětralý nebo drolivý, tlaková myčka není vhodný první krok. Konzervační doporučení upozorňují, že vysoký tlak může z měkkého nebo křehkého kamene odstranit samotný povrch. [S1] [S2]
	Mírný detergent Používej jen prostředek deklarovaný pro daný kámen a nejdřív proveď zkušební plochu. NPS uvádí, že near-neutral detergenty jsou obecně bezpečnější pro historický vápenec a pískovec. [S8]
	Dlouhé působení místo síly Raději nech chemii pracovat podle výrobce a opakuj cyklus, než abys zvyšoval tlak kartáče.

Lišejník na pískovci

Nestrhávej ho nasucho ani ostrou škrabkou. Nejprve biologický povlak rozruš vhodným prostředkem, nech jej působit podle etikety a poté odstraň měkkým kartáčem. U velmi starého / drolivého pískovce může být úplné odstranění kolonií méně důležité než zachování povrchu.

7. Teraco, beton a umělý kámen

U těchto materiálů neexistuje jedna univerzální chemická odpověď. Pojivo může být cementové, polymerní nebo jiné; povrch může být broušený či leštěný. Proto je bezpečné začít tak, jako by byl kompozit citlivý.

Materiál	Typický vzhled	První volba	Čemu se vyhnout
Cementové teraco	Barevná drť v cementu; starší kusy bývají zašlé	Voda + neutrální / jemně alkalický čistič + nylon	Silné kyseliny, vysoký tlak, broušení bez zkušenosti
Beton / litý kámen	Jednotnější šedá matrice s kamenivem	Jemný detergent + kartáč	Kyselina na neznámý beton, drátěný kartáč
Polymerní umělý kámen	Velmi pravidelná struktura, někdy téměř „plastová“	Produkt deklarovaný pro konkrétní kompozit	Rozpouštědla bez testu, abrasiva

Teraco není automaticky „kámen, který snese všechno“. GSA u historického teraca doporučuje čištění neutrálním čističem a úplné opláchnutí; broušení je samostatná profesionální disciplína. [S5]

U starého teraca s hlubokou erozí může být povrchová obnova skutečně problém na broušení, ne na mytí. Pokud začnou vystupovat kamínky nebo jsou v ploše výtluky, čištění je pouze příprava - ne oprava.

8. Tabulka: materiál x vhodná technika

Tato tabulka je záměrně konzervativní. „ANO“ znamená, že jde o rozumnou první volbu - ne že postup bude bezpečný za všech podmínek.

Materiál	Voda + měkký kartáč	Neutrální / mírně alkalický čistič	Kyselý čistič	Tlaková voda
Žula / tvrdý silikát	ANO	ANO	PO TESTU	PO TESTU
Mramor	ANO	ANO	NE	VELMI OPATRNĚ
Vápenec	ANO	ANO	NE	VELMI OPATRNĚ
Pískovec	ANO	ANO, MÍRNĚ	NE / PO TESTU	SPÍŠE NE
Teraco	ANO	ANO	PO ZJIŠTĚNÍ POJIVA	SPÍŠE NE
Beton / umělý kámen	ANO	ANO	PO TESTU	PO TESTU

„Tlaková voda“ znamená nástroj až po vizuálním posouzení. NPS upozorňuje, že tlakové mytí může poškodit povrch kamene a že neexistuje jeden univerzální bezpečný tlak pro všechny materiály a stavy. Ve své metodice pro vládní náhrobky uvádí jako orientační hranici u některých kamenů nejvýše 500 psi a doporučuje předem zkušební plochu; jiná doporučení pro historické objekty pracují i s nižšími tlaky. To proto nelze převést na „24 bar je bezpečných“. [S1] [S2]

9. Co přesně vlastně čistíš: typy nečistot

Nečistota	Jak vypadá	První volba	Hlavní riziko
Řasy / mech	Zelený povlak, kluzký film	Voda + biocidní / outdoor čistič dle etikety + měkký kartáč	Poškození rostlin, kovů a kamene nevhodnou chemií
Lišejník	Šedé / oranžové / žlutozelené ostrůvky pevně přirostlé	Rozrušit biocidem, nechat působit, jemně odstranit	Vytržení povrchu mechanickým násilím
Běžná špína / saze	Šedý až černý film	Předmáčení + jemný detergent + nylon	Obrušování povrchu
Rez	Oranžové / hnědé mapy	Nekyselý odstraňovač rzi vhodný pro kámen	Kyselina na mramoru / vápenci
Vosk ze svíček	Průsvitné / mastné bílé či žluté mapy	Mechanicky po ztuhnutí + kompatibilní voskový/solventní remover	Rozmazání do pórů, nevhodné rozpouštědlo
Olej / mastnota	Tmavé mastné skvrny	Absorpce / gelový odstraňovač olejů	Roznesení skvrny vodou
Cement / malta	Šedobílý tvrdý povlak	Kyselý remover pouze na kyselinovzdorném kameni	Nejčastější chyba na mramoru / vápenci

Výběr konkrétního přípravku podle typu skvrny je podporován i aktuálními technickými materiály Lithofin: pH-mírně alkalický čistič pro běžnou špínu, WAX-OFF pro vosk/olej a podobné organické nánosy, OIL-EX pro hlubší mastnotu a zvláštní kyselý čistič pouze pro kyselinovzdorné kameny. [S26] [S0] [S6] [S4]

10. Biologické napadení - mech, řasy, lišejník

Biologické povlaky se nevyplatí řešit pouze silou. NPS doporučuje biocidní čističe pro biologický růst a zdůrazňuje předmáčení kamene, průběžné udržování povrchu vlhkého, šetrnou agitaci měkkým kartáčem a důkladný oplach. [S1]

Praktický pracovní cyklus

	Zakryj / chraň okolí Kovové doplňky, dřevo, textilie a citlivou zeleň. Některé venkovní čističe jsou pro rostliny nebo kovy agresivní. Výrobci to výslovně uvádějí. [S23]
	Kámen důkladně předmáčej Při práci s porézním kamenem pomáhá předmáčení držet čistič více na povrchu a omezuje jeho hluboké nasátí.
	Aplikuj pouze registrovaný / výrobcem určený přípravek Dodrž přesné ředění a dobu působení. Nepřidávej „trochu navíc“, abys to měl rychleji.
	Nenech přípravek zaschnout Povrch udržuj podle návodu aktivní a po době působení začni šetrně kartáčovat.
	Oplach + kontrola Opláchni čistou vodou a zkontroluj povrch ještě jednou po proschnutí. U biologických povlaků nemusí první cyklus odstranit vše.

Příklad z trhu

Lithofin MN Outdoor Cleaner je aktuálně deklarován pro venkovní přírodní a betonové kameny, je založen na chlorových sloučeninách a výrobce uvádí potřebu chránit rostliny, kovy, dřevo a jiné citlivé materiály. To je přesně důvod, proč „chlor = automaticky zakázán“ není dostatečně přesné tvrzení; rozhodující je konkrétní přípravek, jeho etiketa, materiál a kontrola odtoku. [S0] [S23]

11. Rez, vosk, mastnota, cement a výkvěty

11.1 Rez - nejdřív nekyselý postup

Pro neznámý náhrobek je vhodnější začít nekyselým odstraňovačem rzi určeným pro kámen. Aktuální technický list Nanosol RUST PH6 uvádí použití na přírodní i umělý kámen, mramor, žulu a pískovec; současně předepisuje zkušební místo, práci mimo horký povrch a nenechat přípravek zaschnout. [S0] [S4]

11.2 Vosk od svíčky

• Nech vosk ztuhnout a co největší kus odstraň plastovou škrabkou nebo jiným neabrazivním nástrojem.

• Zbytky řeš výrobkem kompatibilním s konkrétním kamenem. Lithofin WAX-OFF je solventní přípravek pro vosk, olej, dehet, některé laky a lepidla; výrobce uvádí nutnost testu na nenápadném místě. [S0] [S44]

• U leštěného kamene nepoužívej kovovou škrabku.

11.3 Olej a mastnota

U povrchové mastnoty může pomoci čistič pro organické nečistoty. Hlubší skvrny vyžadují spíše lokální gel/poultici než silnější drhnutí. Lithofin OIL-EX je například určený pro hluboké olejové a mastné skvrny a používá se jako gelová pasta. [S6]

11.4 Cement, malta a vápenné usazeniny

Nejdůležitější rozlišení

Cementová šmouha je alkalický materiál, ale její odstranění často vyžaduje kyselý prostředek. To je však bezpečné jen na kyselinovzdorném podkladu. Výrobce Lithofin u CEMENT-AWAY výslovně vylučuje leštěný a jemně broušený mramor, vápenec a další kyselinově citlivé povrchy. [S43]

11.5 Bílé výkvěty

Nejprve zjisti, zda jde skutečně o minerální výkvět. Bílá mapa může být také zaschlý čisticí film, vosk, solná usazenina nebo odlupující se povrch. Na neznámém kameni proto neházej automaticky kyselinu.

12. Mechanika, kartáče a tlaková voda

Mechanické působení je často důležitější než značka chemie. Stejný čistič může být bezpečný v ruce s měkkým kartáčem a škodlivý při současném působení vysokého tlaku.

Nástroj	Použití	Bezpečné použití	Kdy ne
Mikrovlákno	Leštěný kámen, finální setření	Ano	Silně porézní povrch s volnými zrny
Měkký nylon	Matný / strukturovaný kámen	Výchozí kartáč	Odlupující se / drolivý povrch
Střední nylon	Odolná špína na tvrdé žule / teracu	Jen po testu	Leštěný mramor, měkký pískovec
Drátěný kartáč	Prakticky mimo běžné čištění pomníků	NE	Skoro vždy na kameni
Abrasivní pad / bruska	Obnova povrchu, nikoli běžné čištění	Jen odborně	Běžný úklid
Tlaková myčka	Oplach / tvrdé stabilní povrchy	Až po testu a s kontrolou vzdálenosti, trysky a tlaku	Křehký kámen, otevřené spáry, volné povrchy

12.1 Tlaková voda - co je na ní zrádné

• Tlak není jediná veličina: rozhoduje i průtok, typ trysky, úhel, vzdálenost, doba působení a stav kamene. NPS upozorňuje, že všechny tyto proměnné mění riziko. [S2]

• Silný paprsek může vytrhat staré pojivo ze spár, otevřít mikrotrhliny nebo odstranit povrchové vrstvy.

• Na leštěné ploše může i relativně nízký tlak poškodit povrch při příliš blízké aplikaci.

• Pokud už tlakovou vodu používáš, začni na nenápadném místě, širokým vějířem, z větší vzdálenosti a postupně upravuj parametry.

NPS doporučuje pro čištění hrobových kamenů obecně začínat nejmírnější metodou a testovat malou plochu. V jedné metodice uvádí pro některé vládní náhrobky 500 psi nebo méně a cca 12 palců vzdálenosti, ale explicitně upozorňuje, že některé kameny nesnesou ani toto. Z toho plyne: 24 bar (cca 348 psi) není univerzální „bezpečná hodnota“. [S1]

13. Doporučený pracovní postup krok za krokem

Níže je postup, který můžeš použít jako standardní SOP. Je postavený tak, aby většina zakázek skončila na první třetině procesu a agresivnější kroky byly výjimkou.

	Fotodokumentace před prací Vyfoť celý hrob, detail nápisu, rohy desek, spáry, poškození a okolní doplňky. U dražších zakázek ideálně stejný úhel pro before/after.
	Kontrola stability Lehkým vizuálním posouzením zkontroluj praskliny, naklonění, volné desky, drolení a uvolněné spáry. Na nic nepáč a nezkoušej stabilitu silou.
	Urči materiál a povrch Stačí praktická kategorie: tvrdý silikát / karbonát / pískovec / kompozit + leštěný / matný / strukturovaný.
	Odstraň výzdobu a volné nečistoty Polož předměty bokem tak, aby se nic neodřelo. Organický odpad dej do nádoby určené pro odpad podle pravidel konkrétního pohřebiště.
	Předmáčení Důkladně navlhči plochu čistou vodou. Nepracuj na rozpáleném kameni ani na přímém prudkém slunci.
	Zkušební plocha Vyber nenápadné místo a ověř čistič, dobu působení i mechaniku. U historických nebo neznámých kamenů je test zásadní.
	Hlavní čištění Aplikuj vhodný šetrný čistič, pracuj po menších úsecích a udržuj plochu podle návodu vlhkou. Mechanicky uvolňuj špínu měkkým kartáčem.
	Lokální skvrny Teprve nyní řeš rez, vosk, olej nebo cement specializovaným přípravkem. Chemii nekombinuj nahodile.
	Důkladný oplach Odstraň všechny zbytky produktu. NPS výslovně doporučuje důkladné oplachování po každém úseku i na konci. [S1]
	Kontrola po proschnutí Některé změny vzhledu se ukážou až po zaschnutí. Zkontroluj fleky, mapy, zmatnění, odlupování a stav písma.
	Impregnace jen pokud dává smysl Impregnace není automatický krok po každém mytí. Musí být kompatibilní s kamenem a jeho povrchem; podklad musí být dostatečně suchý a čistý.
	Fotodokumentace po práci Stejný záběr jako před čištěním + detail nápisu. U sporných míst si nech i fotografii před zásahem.

Zastav se, když...

se objeví drolení kamene, odlupování vrstvy, rozsáhlé praskliny, nečekané zmatnění, barevná reakce, uvolnění písmene nebo konstrukční problém. Další „čištění“ by mohlo škodu zvětšit.

14. Kdy práci raději odmítnout / předat odborníkovi

Standardní čištění není restaurování. Některé zakázky by měl převzít restaurátor kamene, zkušený kameník nebo jiný odborník.

Situace	Proč je to problém	Doporučený postup
Drolivý / pískující se kámen	Čištěním můžeš odstranit vlastní materiál monumentu	Pouze velmi jemná konzervační práce / odborník
Odlupující se vrstvy	Není jasné, co je povrch a co nečistota	Stop + posouzení odborníkem
Nestabilní / nakloněný monument	Voda a mechanika mohou zhoršit statiku	Nejdřív zabezpečení / kamenická oprava
Historický / umělecky cenný hrob	Každý zásah mění originální materiál	Konzultace se specialistou na kámen
Barevné, zlacené nebo malované písmo	Čistič může rozpustit nebo uvolnit povrchovou úpravu	Test + specialista na konkrétní techniku
Neznámá chemická stará impregnace / vosk	Může reagovat s novým čističem	Test na malé ploše / šetrný postup

14.1 Co jsem oproti původnímu průzkumu zpřesnil

• Tlaková myčka: původní text uvádí 24 bar jako kriticky nízký tlak a zároveň uvádí tlakové mytí na leštěné žule jako nevhodné. Přesnější formulace je, že žádný univerzální bezpečný tlak neexistuje; rozhoduje kámen, stav, tryska, vzdálenost, úhel a doba působení. NPS doporučuje začínat mnohem opatrněji a testovat. [S1] [S2]

• Chlor: původní text používá kategorické tvrzení, že chlor je technologické a legislativní porušení. To je příliš široké. Existují profesionální venkovní čističe kamene na bázi chlorových sloučenin; jejich použití se ale musí řídit konkrétní etiketou, bezpečnostním listem, materiálem a ochranou okolí. [S23]

• Kyseliny: zde je klíčové rozdělení na kyselinově citlivé karbonátové kameny a odolnější silikátové. Kyselina není „špatná vždy“, ale je to nástroj pouze pro konkrétní materiály a konkrétní problém. [S4] [S43] [S8]

15. Terénní checklist - vytisknout do auta

Před čištěním	Ano / ne
Vyfotil jsem celý hrob a detailní poškození.	☐
Zkontroloval jsem stabilitu, praskliny, drolení a spáry.	☐
Určil jsem alespoň praktickou kategorii materiálu.	☐
Určil jsem povrch: leštěný / matný / strukturovaný.	☐
Rozpoznal jsem typ nečistoty.	☐
Vybral jsem čistič kompatibilní s materiálem.	☐
Udělal jsem testovací plochu.	☐
Ochránil jsem kov, dřevo, zeleň a sousední prvky.	☐
Mám dostatek čisté oplachové vody.	☐
Nevystavuji kámen vysokému teplu / přímému slunci.	☐

Nákupní minimum pro profesionální začátek

Mikrovlákna; měkké a středně měkké nylonové kartáče; plastové škrabky; ruční/aku postřikovač; čisté kanystry na vodu; jemný čistič kamene; nekyselý odstraňovač rzi; ochranné rukavice a brýle; nádoby na odpad; páska / krycí materiál na kov a zeleň; fotoaparát / telefon pro dokumentaci.

Použité a ověřené zdroje

[U1] Dodaný dokument: „Komplexní strategický a operativní výzkum trhu: Komerční služby čištění, údržby a restaurování hrobových míst v České republice“, zejména kap. 4 o materiálech a čištění. [U1]
[S1] U.S. National Park Service: Best Practice Recommendations for Cleaning Government Issued Headstones. Zásady: nejmírnější metoda, testovací plocha, opatrnost s vysokým tlakem, žádný sandblasting / agresivní mechanika. [S1]
[S2] U.S. National Park Service: Preservation guidance on cleaning historic masonry. Zdůrazňuje vliv tlaku, průtoku, trysky, úhlu, vzdálenosti a stavu materiálu. [S2] [S59]
[S7-S9] U.S. Geological Survey: identifikace karbonátových hornin a reakce kalcitu se slabou kyselinou; rozdíl mezi vápencem a mramorem. [S7] [S8] [S9]
[S26, S43, S0, S4] Lithofin: technické listy pro mírně alkalické čističe, kyselinové čističe pro odolné kameny, odstraňovač rzi a CEMENT-AWAY. [S26] [S4] [S43] [S0]
[S6] Nanosol: pH-neutrální čistič kamene pro žulu, mramor a náhrobky. [S6]
[S5] U.S. General Services Administration: technický postup pro teraco - čištění neutrálním čističem a broušení jako samostatný odborný zásah. [S5]

Poznámka k použití: Technické listy výrobců se mohou měnit. U konkrétního přípravku vždy zkontroluj aktuální etiketu, technický list a bezpečnostní list. Tento manuál nenahrazuje restaurátorské posouzení historických nebo nestabilních památek.

Konec manuálu

16. Odkazy na zdroje

[S1] NPS - Best Practice Recommendations for Cleaning Government Issued Headstones
https://www.nps.gov/articles/000/best-practice-recommendations-for-cleaning-government-issued-headstones.htm

[S2] NPS - Preservation Brief 1: Assessing Cleaning and Water-Repellant Treatments
https://www.nps.gov/orgs/1739/upload/preservation-brief-01-cleaning-masonry.pdf

[S59] NPS - Preservation Brief 6: Dangers of Abrasive Cleaning
https://www.nps.gov/orgs/1739/upload/preservation-brief-06-abrasive-cleaning.pdf

[S7] USGS - Acid test for carbonate minerals and carbonate rocks
https://pubs.usgs.gov/of/1995/0566/report.pdf

[S8] USGS - How do you recognize limestone and marble?
https://pubs.usgs.gov/gip/acidrain/4.html

[S9] USGS - Acid Rain and Water
https://www.usgs.gov/water-science-school/science/acid-rain-and-water

[S26] Lithofin MN Power-Clean / Basic Cleaner
https://www.lithofin.com/en/products/natural-and-artificial-stone/lithofin-mn-power-clean

[S0] Lithofin MN Outdoor Cleaner
https://www.lithofin.com/en/products/natural-and-artificial-stone/lithofin-mn-outdoor-cleaner

[S4] Lithofin MN Builders' Clean
https://www.lithofin.com/en/products/natural-and-artificial-stone/lithofin-mn-builders-clean

[S43] Lithofin CEMENT-AWAY - Technical Data Sheet
https://www.lithofin.com/fileadmin/Downloads/TM/EN/tm_EN_010_LithofinCEMENT-AWAY_11.25.pdf

[S44] Lithofin WAX-OFF - Technical Data Sheet
https://www.lithofin.com/fileadmin/Downloads/TM/EN/tm_EN_018_LithofinWAX-OFF_02.16.pdf

[S6] Nanosol - Čistič kamene, mramoru a žuly
https://www.nanosol.cz/cistic-kamene-mramoru-a-zuly/

[S23] Lithofin MN Outdoor Cleaner - technical data
https://www.lithofin.com/fileadmin/Downloads/TM/EN/tm_EN_163_LithofinMNOutdoorCleaner_11.25.pdf

[S5] GSA - Terrazzo repair specification
https://www.gsa.gov/real-estate/historic-preservation/historic-preservation-policy-tools/preservation-tools-resources/technical-procedures/terrazzo-repair-specification

[S27] Lithofin - Granite care method statement
https://www.lithofin.com/fileadmin/user_upload/pdf/pflegeanleitung/en-au/info_122_Granite_Care_outdoor_AUS5.17.pdf

[U1] Dodaný průzkum trhu - viz nahraný PDF soubor v této konverzaci
Soubor: Údržba hrobů průzkum trhu.pdf